17-18 答案

一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）。

1. √ 2. × 3. √ 4. × 5. √ 6. × 7. × 8. × 9. √ 10. ×

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）。

1. 2 **2.** 2 **3.** 10 **4.** 2018! **5.** 第一类跳跃间断点或者跳跃间断点 **6.** $(0,1)$

7. $2\sqrt{x}-2\ln(1+\sqrt{x})+c$ **8.** $(0,0)$ **9.** $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^R f(r^2)rdr$ **10.** $e^x(c_1\cos 2x+c_2\sin 2x)$

三、计算题（每题 7 分，共 42 分）。

1.解：$$I=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\int_{\cos x}^{1}(1-t^2)dt\right)'}{\left(x^4\right)'}=\lim_{x\to 0}-\frac{(1-\cos^2 x)(-\sin x)}{4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{4x^2}$$

$$=\frac{1}{4}$$

2.解：$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{mt^{m-1}}{(\ln t)'}=mt^m$$

$$y''=(y')'=\frac{(y')'_t}{x'_t}=\frac{m^2t^{m-1}}{(\ln t)'}=m^2t^m$$

$$y'''=(y'')'=\frac{(y'')'_t}{x'_t}=\frac{m^3t^{m-1}}{(\ln t)'}=m^3t^m$$

……

$$y^{(n)}=(y^{(n-1)})'=\frac{(y^{(n-1)})'_t}{x'_t}=\frac{m^{(n)}t^{m-1}}{(\ln t)'}=m^nt^m$$

$$\left.\frac{d^ny}{dx^n}\right|_{t=1}=\left.m^nt^m\right|_{t=1}=m^n$$

3.解：令 $t=\sqrt[3]{x},\ x=t^3,\ dx=3t^2dt$

$$\int e^{\sqrt[3]{x}}dx=\int e^t\,3t^2dt$$

$$=3\int t^2de^t=3e^tt^2-3\int e^tdt^2=3e^tt^2-6\int e^ttdt$$

$$= 3e^t t^2 - 6\int tde^t = 3e^t t^2 - 6te^t + 6\int e^t dt$$

$$= 3e^t t^2 - 6te^t + 6e^t + c$$

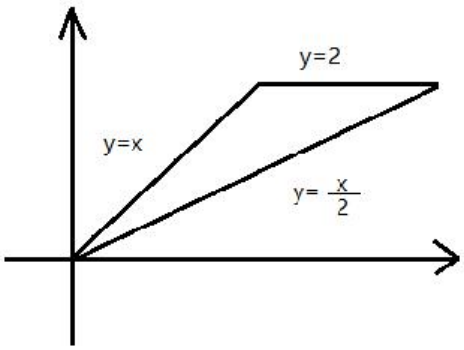
$$= 3e^{\sqrt[3]{x}}\sqrt[3]{x}^2 - 6\sqrt[3]{x}e^{\sqrt[3]{x}} + 6e^{\sqrt[3]{x}} + c$$

4.解：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' \cdot (x^2 - y^2)_x' + f_2' \cdot (e^{xy})_x' = f_1' \cdot 2x + f_2' \cdot ye^{xy}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_1' \cdot (x^2 - y^2)_y' + f_2' \cdot (e^{xy})_y' = -f_1' \cdot 2y + f_2' \cdot xe^{xy}$$

5.解：（将 D 看做 Y 型区域）



积分区域 D 如图

D 可表示为 y 型区域： $0 \le y \le 2, y \le x \le 2y$

$$\iint_D \left(x^2 + y^2 - y\right)dxdy = \int_0^2 dy \int_y^{2y} \left(x^2 + y^2 - y\right)dx$$

$$= \int_0^2 \left(\frac{1}{3}x^3 + xy^2 - yx\right)_y^{2y} dy$$

$$= \int_0^2 \left(\frac{10}{3}y^3 - y^2\right)dy$$

$$= \frac{32}{3}$$

6.解： 解法一（常数变易法）

先求对应的其次线性微分方程

$$y' - 2xy = 0$$

的通解。分离变量可得

$$\frac{dy}{y} = 2xdx,$$

两边积分得

$$\ln|y| = x^2 + \ln|C|,$$

即 $$y = Ce^{x^2}$$ 。

令 $y=C(x)e^{x^2}$ 是原方程的解，代入原方程可得

$$C'(x)=xe^{-x^2}\ ,$$

两边积分得 $$C(x)=-\frac{e^{-x^2}}{2}+c\ 。$$

由条件 $y(0)=1$ 可求： $$c=\frac{3}{2}$$

故原方程的特解为

$$y=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}e^{x^2}\ 。$$

（解法二 公式法）

原方程是一非齐次线性微分方程，可用公式法求解。

即

$$y=e^{-\int -2xdx}\left(\int xe^{\int -2xdx}dx+C\right)$$

$$=-\frac{1}{2}+ce^{x^2}$$

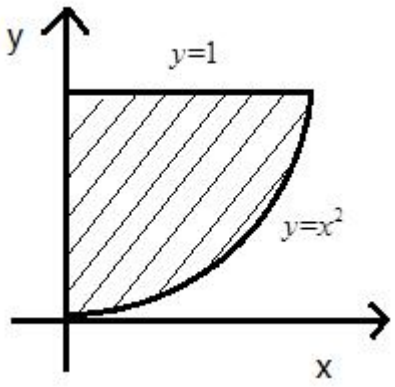
由条件 $y(0)=1$ 可求： $$c=\frac{3}{2}$$

故原方程的特解为

$$y=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}e^{x^2}\ 。$$

四、应用题（本题 12 分）。

1）平面图形如图所示：



曲线和直线所围图形面积

$$S=\int_0^1(1-x^2)dx=\frac{2}{3}$$

该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积

$$V=\int_0^1\pi(1^2-x^4)dx$$

$$=\frac{4}{5}\pi$$

五、证明题（本题 6 分）。

证明：令 $f(x)=x-\ln x-1$

当 $x>0$ 时， $f'(x)=1-\frac{1}{x}=0$ ，则 $x=1$

	（0, 1）	1	（1,+∞）
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	极小值	↗

所以 $f(x) \geq f(0) = 0$

即原不等式成立。